

QUÍMICA GENERAL**PRIMER PARCIAL**25 de Septiembre de 2014 **TEMA 1****Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS.****Coloque EN CADA HOJA su NOMBRE y COMISIÓN.****Problema 1:**Para los siguientes átomos neutros e iones: Cl, Ca^{2+} y Br^- :

- Escriba la configuración electrónica y la configuración electrónica externa de las especies anteriores.
- Indique a qué grupo y período pertenecen los elementos.
- Ordene los respectivos átomos neutros según su radio atómico creciente. Justifique
- A qué grupo pertenece el elemento X en el compuesto CaX_2 . Justifique.

Problema 2:Dado los siguientes compuestos: BF_3 , IF_5 , MgF_2

- Determinar el tipo de unión (iónica o covalente) presente en cada uno de ellos. Justifique
- Dibuje las estructuras de Lewis para las moléculas correspondientes. Determine si el átomo central cumple o no la regla del octeto.
- Empleando el modelo TRePEV, prediga (en el caso adecuado) la geometría electrónica y molecular. Justifique.
- Indique si los compuestos moleculares de la lista son o no polares. Justifique.
- Para todos los compuestos, indique el tipo de fuerzas intermoleculares presentes. Justifique
- Prediga cuál de los siguientes valores de Temperatura de fusión corresponderá a cada uno de los compuestos listados arriba:

Compuesto	A	B	C
$T_{\text{fus}} (^{\circ}\text{C})$	-27	1263	9

Datos:

Elemento	B	F	I	Mg
Grupo	13	17	17	2
Electronegatividad	2,0	4,0	2,7	1,3

Problema 3:

- Un compuesto gaseoso que contiene 30,43% de N y 69,57% de O en su fórmula, presenta una densidad de $\rho = 1,295 \text{ g/dm}^3$ a 29°C y 265 torr. Determine su fórmula mínima y molecular.
- El nitrox es una mezcla gaseosa de O_2 y N_2 utilizada en buceo. Para preparar nitrox en un tanque de buceo de 10 L, se llena inicialmente el tubo con aire a 25°C hasta una presión de 150 atm y luego se inyecta la cantidad necesaria de O_2 .
 - Calcular los moles y las presiones parciales de N_2 y O_2 presentes inicialmente en el tanque con aire.
 - Determinar los moles de O_2 que se necesitan agregar al tanque con aire para llegar a la composición de nitrox deseada
 - Calcular la presión final del tubo de buceo luego del agregado de O_2
 - Determinar la presión total y las presiones parciales de O_2 y N_2 después del agregado de O_2 .
 - Si el tanque con nitrox se expone a una temperatura de 10°C , calcular la presión total a esa temperatura. (si no pudo contestar los puntos b-d indicar como lo calcularía)

Datos:

	%n/n- O_2	%n/n- N_2
Aire	21 %	79 %
Nitrox	32 %	68 %

Problema 4:

- Explique cómo haría para preparar 1,5 litros una solución 0,05M de H_2SO_4 a partir de una solución de H_2SO_4 12,5M. En el laboratorio se dispone del siguiente material: matraces de 2, 1, 1/2, y 0,25 litros, pipetas de 1, 2 y 5 ml; probetas de 5, 10, 50 y 100ml; una balanza; agua destilada.
- Calcule la concentración de la solución diluida en %m/V.
- Calcule la densidad de la solución diluida sabiendo que su concentración corresponde a 0,35% m/m.
- Cuál será la concentración de una solución preparada a partir de la solución concentrada de H_2SO_4 12,5M si se hace una dilución 1:10.
- La solución de H_2SO_4 diluida presenta una presión osmótica de 3,67 atm a 25°C . Calcular el factor de van't Hoff
- para dicho compuesto y la temperatura de fusión de dicha solución. (ayuda: si no pudo calcular la densidad en el punto c) use la del agua pura).

Datos:

$$R = 0,082 \text{ L atm/(mol} \cdot \text{K)} \quad K_{\text{eb}} \text{H}_2\text{O} = 0,52 ^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol} \quad K_{\text{Cr}} \text{H}_2\text{O} = 1,86 ^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol} \quad 760 \text{ torr} = 1 \text{ atm}$$

Elemento	C	H	Cl	F	N	O	Br	S	He	Ca
A_r	12,01	1,01	35,45	19,0	14,01	16,00	79,9	32,0	4,00	40,08
Z	6	1	17	9	7	8	35	16	2	20

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\Pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$$

$$T_f^{\circ} - T_f = K_c \cdot m \cdot i$$

$$T_{\text{eb}} - T_{\text{eb}}^{\circ} = K_{\text{eb}} \cdot m \cdot i$$